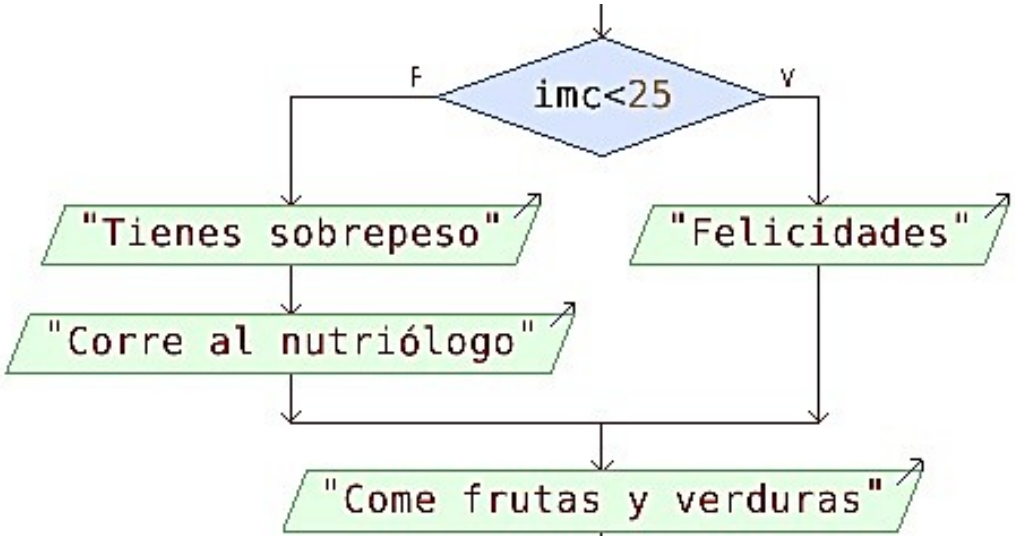
# Estructuras Selectivas, Anidadas y Casos

M.C. Ma. Luisa Gómez B.

# Condicional sencillo




La estructura si.. Entonces.. Sino, permite la bifurcación en dos ramas del algoritmo, donde se ejecuta una toma de decisión.

El ejemplo muestra como saber si una persona está saludable en peso.

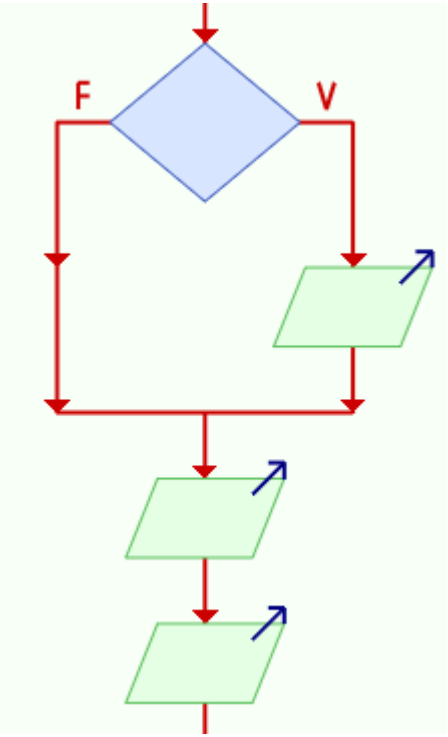
# En lenguaje C

```
if(condicion)
{
   instrucción x;
}
else
{
   instrucción y;
}
```

# Condicional sin else

```
if(y==8) {
    printf("Uvas\n");
}
printf("Manzanas\n");
printf("Peras\n");

if(y==8)
    printf("Uvas\n");
    printf("Manzanas\n");
    printf("Peras\n");
```




La estructura puede no tener una acción definida si la condición es falsa. En ese caso el if queda sin *else*.

# ¿Cómo aplicar condicionales?

Depende del uso. El programador debe definir la estructura de la solución la que puede no ser única. Ejemplo:

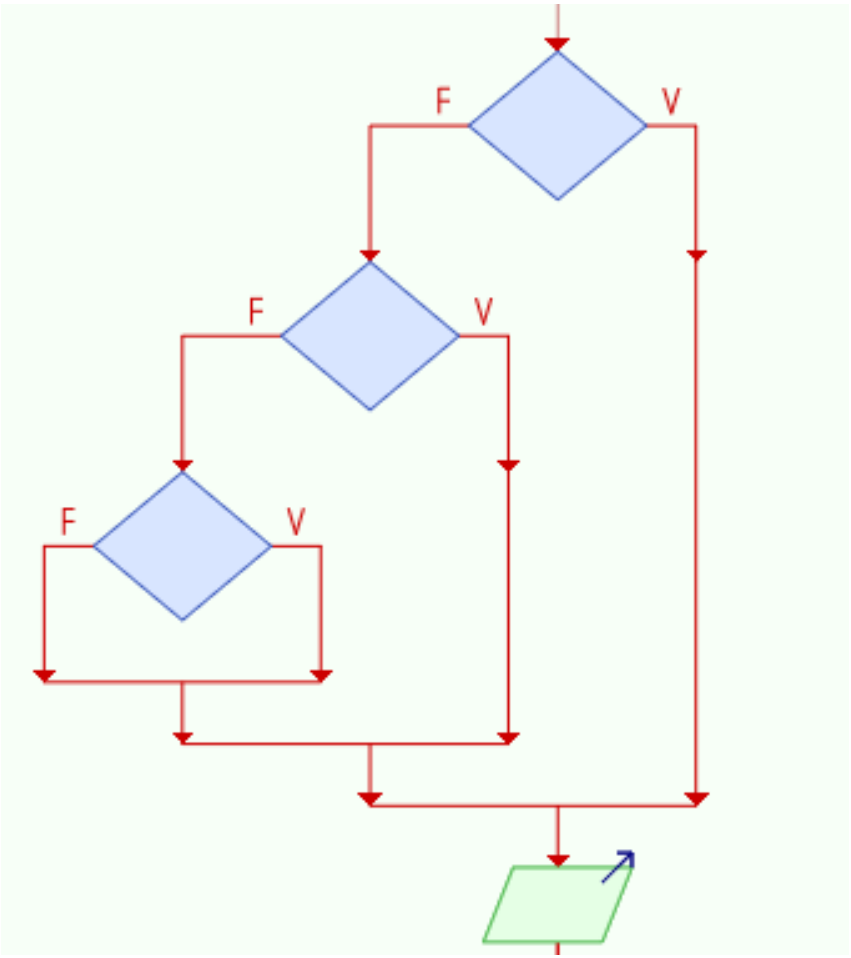
*Una casa de cambio (a dólares) cobra a sus clientes una comisión: Si cambia 5000 pesos o menos cobra una comisión de 1.2%, para más de 5000 cobra 1%. Hacer el algoritmo que lea la cantidad de pesos y el tipo de cambio y despliegue el total de dólares que se entrega al cliente*.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int pesos;//supongamos que no recibimos centavos
    float tipo,dolares;
    printf("Cuantos pesos quieres cambiar? ");
    scanf("%d",&pesos);
    printf("Tipo de cambio? ");
    scanf("%f",&tipo);
```

El programa puede iniciar de la forma anterior, pero ¿Cómo construir las condiciones?.

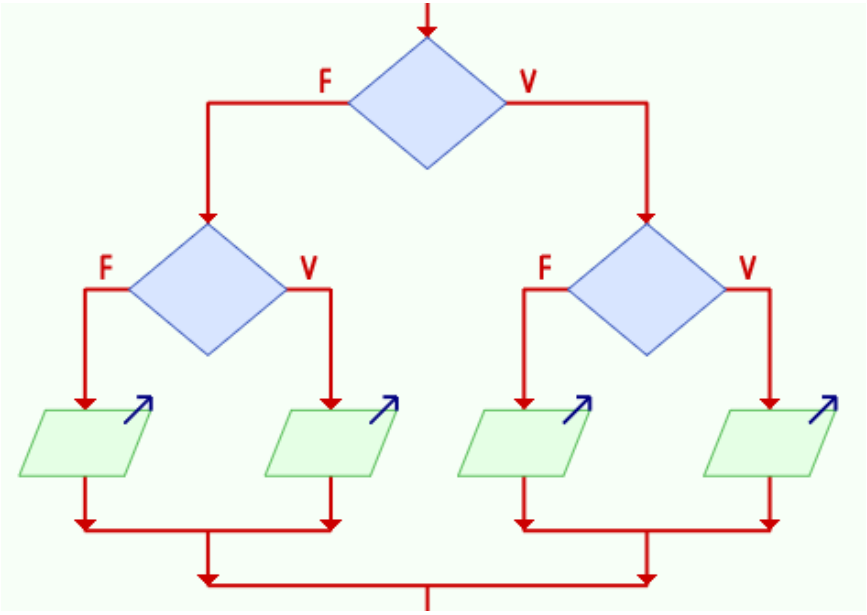
# Decisiones anidadas

- Pero cuando al tomar una decisión, es necesario tomar otra y después otra más, se trata de decisiones anidadas.
- El proceso puede repetirse las veces que requiera el problema.



# Ejemplo: Encontrar el mayor entre 3 números

Si a>b
entonces
    **si a>c**
    **entonces**
        Escribir “a es el mayor”
    **sino**
        Escribir “c es el mayor”
sino
    **si b>c**
    **entonces**
        escribir “b es el mayor”
    **sino**
        escribir “c es el mayor”



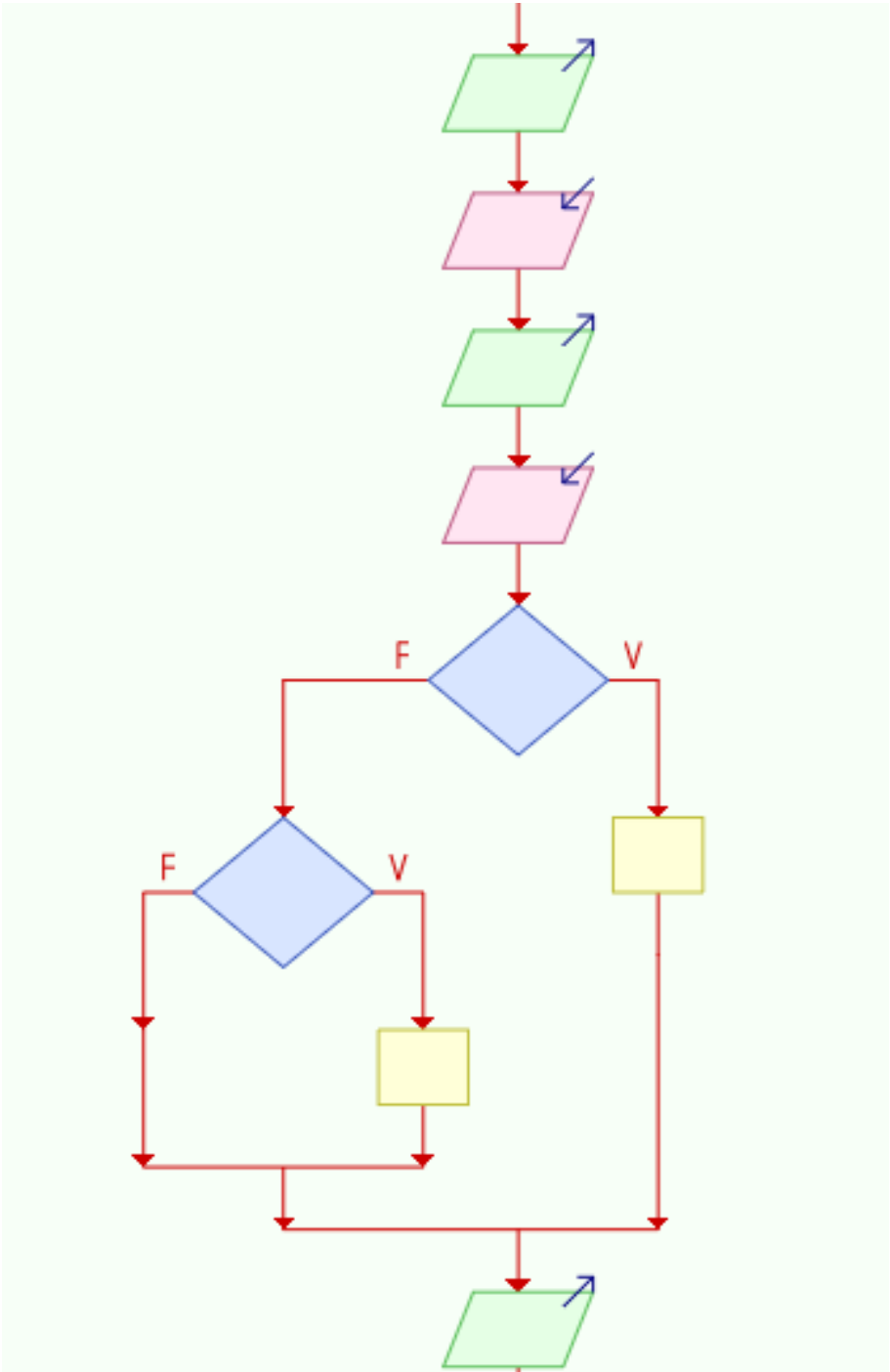
# Veamos sólo la sección del código correspondiente

```
int a,b,c,mayor;
printf("Da un num: ");
scanf("%d",&a);
printf("Da el segundo num: ");
scanf("%d",&b);
printf("Da el tercer num: ");
scanf("%d",&c);
//proceso
if(a>b)
    if(a>c)
        mayor=a;
    else
        mayor=c;
else
    if(b>c)
        mayor=b;
    else
        mayor=c;
printf("El mayor es %d",mayor);
getchar();
```

# Problema 1

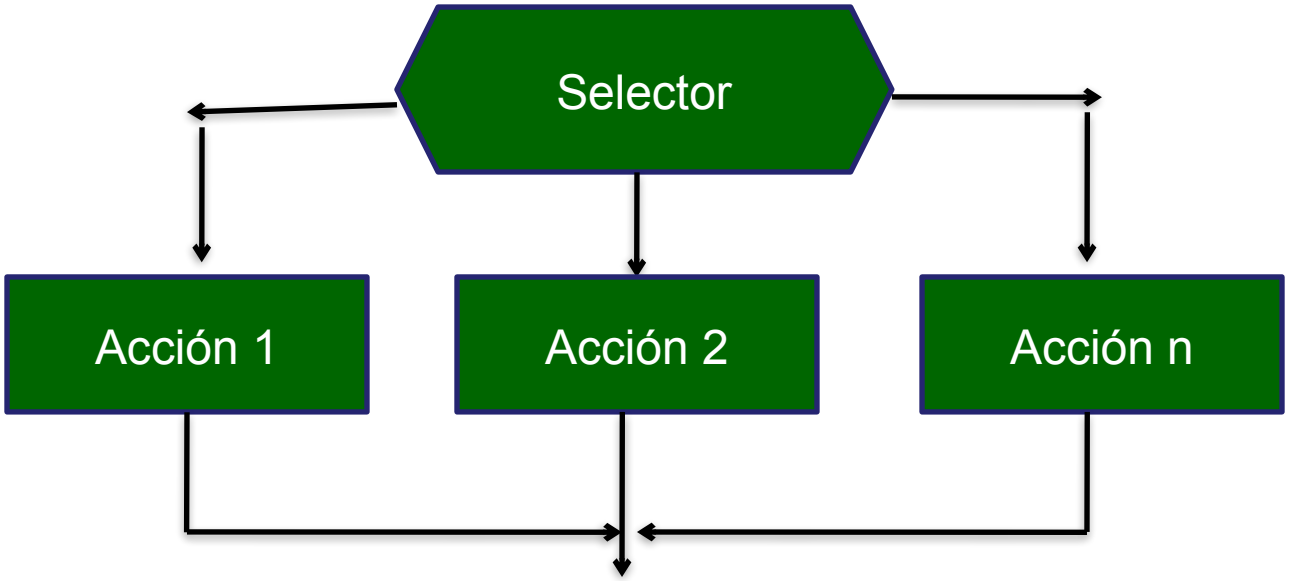
Una empresa va a dar una ayuda económica a sus empleados para útiles escolares en esta temporada. Si tiene 3 hijos ó más les dará un 45% de su salario mensual. Si tiene 1 o 2 hijos les dará el 30% y si no tiene hijos no habrá ayuda económica. Escribe un algoritmo que reciba de entrada el núm. De hijos del trabajador y su salario e imprima el monto de la ayuda económica.

# ¿Solución?



# Estructura selectiva múltiple o casos

La estructura condicional de “casos” permite que el flujo del algoritmo se bifurque en varias ramas, según el valor que tome la variable en cuestión:



# En pseudocódigo

Caso (variable)

{

Valor 1:  acción 1

Valor 2: acción 2

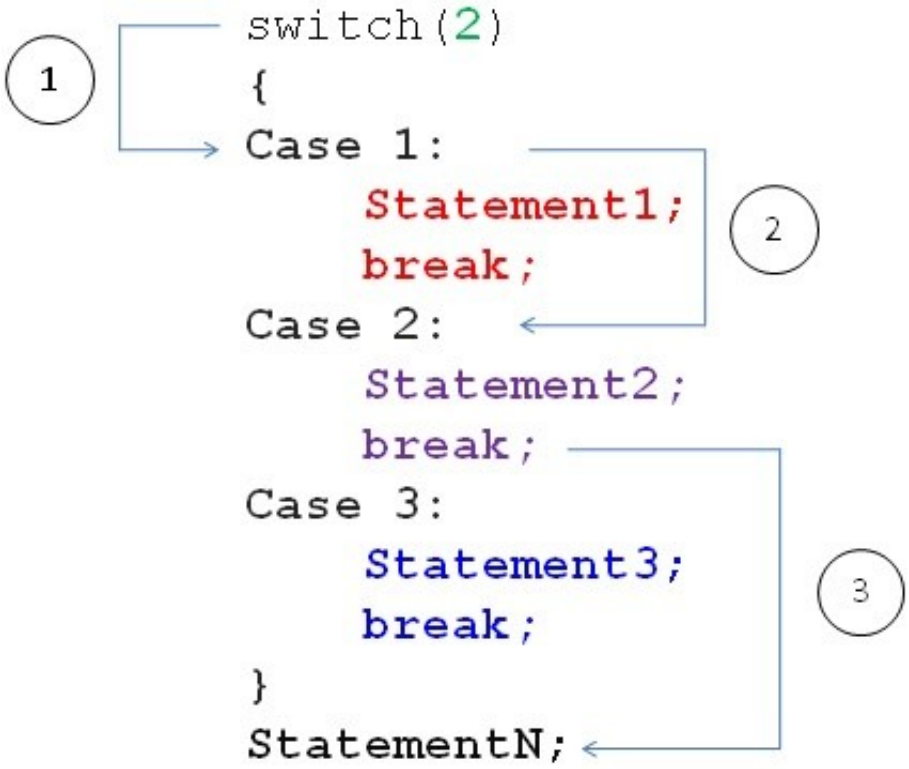
.

.

.

Valor default: acción n

}



# ¿Cuándo usar?

Variable, puede ser de tipo entero o carácter (no real).

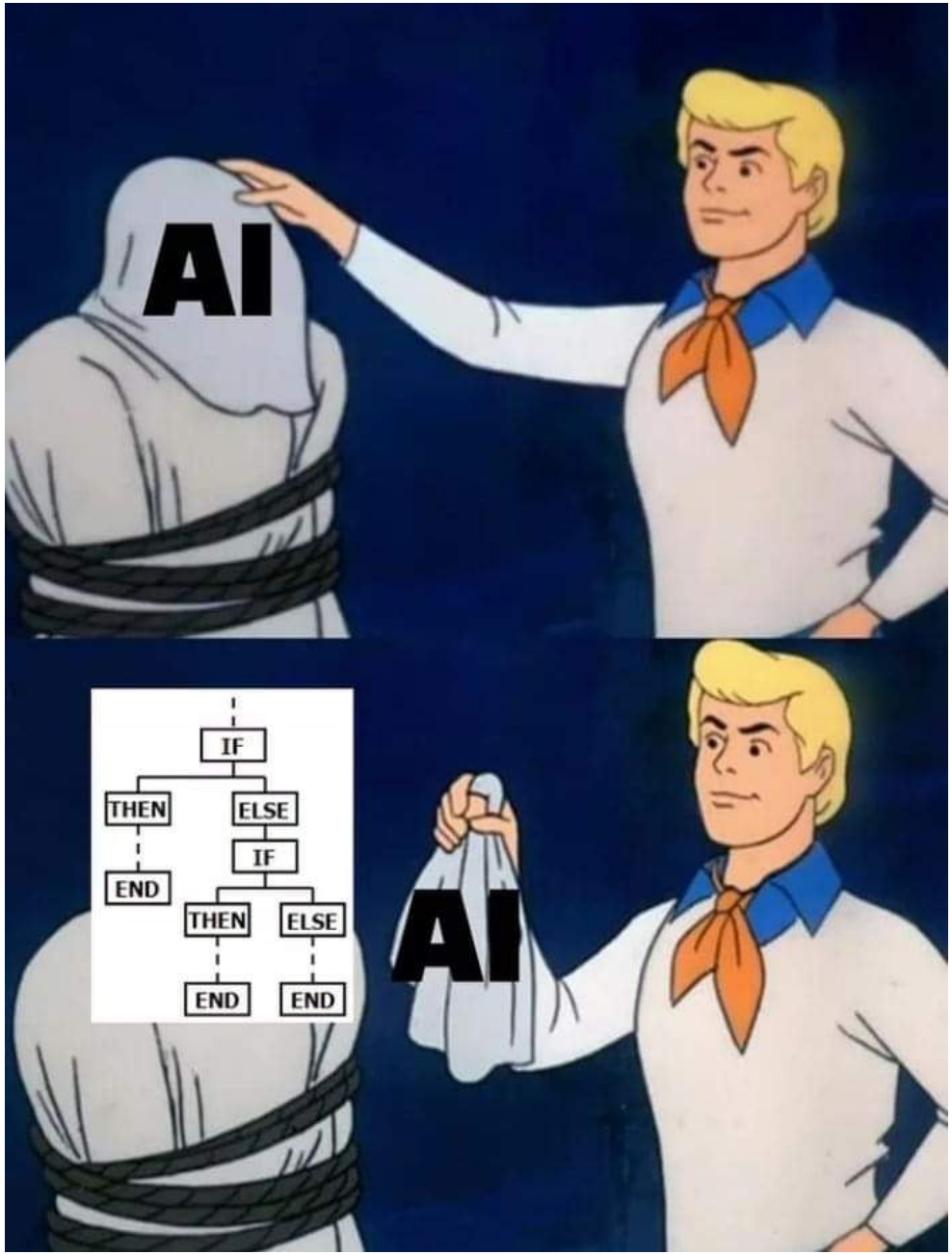
Acción 1,2, … n Expresan una o varias operaciones

Acción default, es la instrucción que se va a ejecutar si ninguna de las opciones contempladas arriba fueron elegidas

# Ejemplo propuesto

Escriba un algoritmo que calcule un aumento de sueldo de acuerdo a la categoría del trabajador.

| Categoría | Aumento |
|---|---|
| 1 | 15% |
| 2 | 10% |
| 3 | 8% |
| 4 | 7% |




https://mx.pinterest.com/guidosalazarvargas/programacion-memes/